

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского»**

Кафедра «Управление судном»

Технология и организация перевозки грузов морем

**Методические указания
к выполнению курсовой работы
для курсантов и студентов-заочников СВФ
по специальности 26.05.05. «Судовождение»**

**Составили: Н. М. Аносов
В. П. Доброквашин
А. Г. Конаков**

**Владивосток
2017**

**Позиция №
в плане издания
учебно-методической
литературы МГУ на 2017**

**Рецензент
Оловяnnиков А.Л.
канд. тех. наук, начальник кафедры «Судовождение»**

**Составители:
Николай Михайлович Аносов
Валерий Петрович Доброквашин
Алексей Геннадьевич Конаков**

**Методические указания
к выполнению курсовой работы
для курсантов **и** студентов-заочников СВФ
по специальности 26.05.05. «Судовождение»
Одобрено учебно-методической комиссией
судоводительского факультета
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Протокол от 11.10.2016 г. № 42**

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

- 1. Технология и организация перевозки лесных грузов морем**
- 2. Расчет загрузки судна лесом. Предварительные расчеты**
- 3. Расчет посадки и остойчивости судна порожнем**
- 4. Расчет посадки и остойчивости судна с грузом леса в трюмах, твиндеках и на палубе**
- 5. Расчет запаса судна с 5% остатком и грузом леса в трюмах, твиндеках и на палубе**
- 6. Дать краткое описание действий администрации судна по обеспечению безопасности судна.**
- 7. Описать действия экипажа по контроль за погрузкой, укладкой и креплением груза.**

Список литературы

Введение

Технология и организация морской перевозки грузов

Курсовая работа выполняется курсантами и студентами с целью закрепления и углубления знаний, полученных при изучении теоретического курса дисциплины "Технология и организация морской перевозки грузов".

Настоящие методические указания для выполнения курсовой работы составлены в соответствии с требованиями следующих руководящих и нормативных документов:

Типовая программа по дисциплине «Технология перевозки грузов», типовая программа по дисциплине «Технология перевозки грузов» для студентов - заочников высших учебных заведений по специальности «судовождение».

Руководство ИМО/MOT, 1985 г. Международные требования по подготовке моряков.

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с Поправками 1995 г., а также Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДМНВ).

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящие методические указания для выполнения курсовой работы, предусмотрены рабочей программой дисциплины «Технология и организация морской перевозки грузов» для специальности 180402.65 «Судовождение».

Курсовая работа соответствует требованиям квалификации *вахтенного помощника капитана*, определяемой спецификацией минимального стандарта компетентности, представленной в таблице А-II/1 Кодекса ПДНВ. В частности, курсовая работа обеспечивает закрепление теоретических знаний и приобретение умений и навыков, являющихся частью *компетенции* «Обработка и размещение груза (колонка 1 таблицы А-II/1 Кодекса ПДНВ)», необходимой для реализации *функции* «Судовождение на уровне эксплуатации».

Конкретные умения и навыки определяются профессиональной компетенцией: **Знать:** международные и национальные правила, кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, крепления и перевозки грузов, влияния груза на мореходность и остойчивость судна, причины повреждения или утраты грузов, обязанности перевозчика грузов. Меры по борьбе с вредителями грузов.

Уметь: применять соответствующие международные и национальные правила, кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, крепления и перевозки грузов, использовать все судовые данные, относящиеся к погрузке, обеспечению сохранности и выгрузке грузов.

Понимать: процедуры подготовки судна к приемке груза, влияние различных факторов на характеристики судна, влияние гидрометеорологических условий на безопасную перевозку грузов, выбор курсов и скоростей судна при плавании в штормовых условиях, в том числе на попутном волнении.

Владеть: навыками работы с судовыми программами по загрузке и балластировке судна; навыками по контролю остойчивости судна в порту и в рейсе.

Курсовая работа выполняется каждым курсантом (студентом) по индивидуальному заданию. В качестве задания назначается рейс по перевозке экспортно-импортных грузов, тип судна и обязательные грузы на рейс. Необходимо рассчитать и составить грузовой план судна, крепление груза, оформить грузовые документы

Пояснительная записка курсовой работы должна состоять из следующих разделов:

1. Общая информация.

1.1 Общая информация о судне.

1.2 Условные обозначения.

1.3 Анализ навигационной и гидрометеорологической обстановки на заданный рейс.

2. Расчет грузового плана судна с лесным грузом.

2.1 Расчет запасов на рейс.

2.1.1 Расчет посадки и остойчивости судна порожнем.

2.2 Расчет грузового плана судна.

2.2.1 Расчет посадки и остойчивости судна с грузом в трюмах и твиндеках.

2.2.2 Расчет посадки и остойчивости судна с грузом в трюмах и на палубе.

2.2.3 Расчет и построение ДСО и ДДО, проверка общей прочности.

2.2.4 Анализ полученных критериев остойчивости.

2.2.5 Расчет крепления палубного груза.

2.2.6 Обязанности судовой администрации по обеспечению безопасности судна и груза.

3. Расчет грузового плана судна с генеральным грузом.

3.1 Информация о грузе.

3.1.1 Информация о грузе с малым удельно-погрузочным объёмом.

3.1.2 Информация о грузе, подвижная техника.

3.1.3 Требования к судам, перевозящим подвижную технику.

3.2. Расчет грузового плана судна.

3.2.1 Расчет посадки и остойчивости судна с грузом в трюмах и твиндеках.

3.2.2 Расчет посадки и остойчивости судна с грузом в трюмах и на палубе.

3.2.3 Расчет и построение ДСО и ДДО, проверка общей прочности.

3.2.4 Анализ полученных критериев устойчивости.

3.2.5 Расчет крепления груза.

4. Технология перевозки грузов в соответствии с вариантом задания

5. Оформление грузовых документов. Оформление случаев несохранной перевозки грузов.

6. Список литературы.

При защите курсовой работы каждый курсант должен быть готов ответить на все контрольные вопросы. Курсовая работы оценивается по следующим критериям: 90-100% выполненных заданий (задач) – «отлично», 80-89% - «хорошо», 70-79% - «удовлетворительно», менее 70% - «неудовлетворительно».

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа, после соответствующих расчетов и графических построений, оформляется в следующем порядке:

- титульный лист (Приложение 1);
- текст пояснительной записки;
- список использованной литературы.

Текст пояснительной записки излагается на одной стороне стандартного листа бумаги черными или синими чернилами в рукописном или печатном виде и должен иметь поля в соответствии с требованиями. Части нумеруются римскими цифрами, разделы - арабскими. Каждая часть или раздел начинается с новой страницы и должна иметь название.

Все расчеты в пояснительной записке должны быть сделаны в одной системе измерений (обычно в системе «СИ», если не указано иное) и оформляются следующим образом:

ВЕЛИЧИНА=ФОРМУЛА=ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ=РЕЗУЛЬТАТ [РАЗМЕРНОСТЬ]

Например,

вагонов

Иллюстрации (графики, схемы, рисунки и т.п.) нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер графика, схемы или рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации в разделе. Названия пишутся под графиками и рисунками.

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе. Например, надпись "Таблица 2.1" помещается над правым верхним углом таблицы.

Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы указывается в правой стороне в круглых скобках.

Курсовая работа сшивается или скрепляется двумя-тремя металлическими скрепками.

1. Используя судовые пособия и документы ознакомиться с характеристиками судна, согласно полученного варианта задания.

Цель: Изучение судовых пособий, документов, методики подготовки экипажа и судна к предстоящему рейсу.

В пояснительной записке дать краткую информацию по судну и условным обозначениям используем~~ым~~**ым** в судовой документации. Дать краткий анализ заданного рейса.

Краткая теория раздела.

Предварительная подготовка и планирование предстоящего рейса имеют важное практическое значение: анализ показывает, что значительная часть навигационных аварий и происшествий была предопределена заранее из-за отсутствия или недостаточной эффективности такой подготовки. Корни многих аварий кроются на берегу, а фраза при разборе аварий, что судно попало в тяжелые штормовые условия плавания, говорит о недостаточно эффективной проработке рейса и недостаточной подготовленности судна и экипажа к предстоявшему переходу.

Главной целью экипажа судна является обеспечение безопасного перехода по заданному маршруту. Для обеспечения безопасности, каждый переход требует тщательной подготовки и планирования, на основе всей доступной информации и собранных данных, с тем чтобы избежать не выявленных своевременно ошибок, которые могут иметь тяжелые последствия. Постоянное сопоставление фактических условий перехода с предварительно составленным планом позволяет вносить в него изменения.

Планирование рейса означает не только планирование методов контроля навигационной безопасности, но и планирование необходимых мер по обеспечению сохранности груза, остойчивости и прочности судна в течении всего рейса.

Выбор маршрута рейса должен планироваться исходя из:

- Безопасной загрузки судна.
- Навигационной безопасности предстоящего рейса.
- Методов контроля за сохранностью груза и навигационной безопасностью.

При планировании рейса должна учитываться вся информация по предстоящему рейсу:

1. Состояние судна на момент погрузки, остойчивость, любые эксплуатационные ограничения, осадку в портах, **на** фарватерах и в открытом море и инерционные и маневренные характеристики.
2. Характеристика груза, его размещение, укладка и крепление на судне.
3. Свидетельства и документы касающиеся судна, экипажа и груза.

4. Навигационно-гидрографическая характеристика маршрута, наличие портов убежища, система передачи прогнозов оперативной навигационной информации, информацию о течениях, ветре, преобладающем направлении волнения и ожидаемой высоты волны.

5. Предполагаемый расход запасов во время рейса и его влияние на управляемость судна, его остойчивость и прочность.

Грузоотправитель должен обеспечить капитана судна или его представителя соответствующей информацией о грузе достаточно заблаговременно до погрузки, с тем чтобы дать возможность обеспечить меры предосторожности, которые могут быть необходимы для надлежащего размещения и безопасной перевозки груза. Такая информация должна быть подтверждена в письменном виде.

Судно должно снабжаться самой исчерпывающей информацией об остойчивости, в которой учитывается наличие палубного лесного груза. Такая информация должна давать возможность капитану быстрыми и простыми способами получить точные сведения об остойчивости судна при меняющихся условиях эксплуатации.

Суда, перевозящие палубный лесной груз, должны эксплуатироваться, насколько это возможно, с надлежащим запасом остойчивости и с метацентрической высотой, которая согласуется с требованиями безопасности, но такая метацентрическая высота не должна быть менее рекомендованного минимума.

Изучение района плавания

Изучение района плавания в полном объеме выполняется судоводительским составом перед выходом в плавание по данному маршруту.

При изучении района плавания, удаленного от берегов, изучается:

1) общая навигационно-гидрографическая характеристика района, удаленность от берега и навигационных опасностей, рельеф дна и глубина, наличие банок, отмелей, отличительных глубин и их близость к предполагаемому маршруту следования;

2) гидрометеорологические особенности: преобладающие ветры, пути прохождения циклонов, волновой режим, вероятность пониженной видимости, ледовый режим и границы распространения плавучих льдов и айсбергов, районы возможного обледенения, действующие течения;

3) ограничения при проводке судна по рекомендациям прогностических центров (высота волны, скорость ветра, направление волнения и др.);

4) система передачи прогнозов, штормовых и ледовых предупреждений, оперативной навигационной информации по районам плавания.

Используя навигационные пособия, выбирается расстояние между портами захода и с учетом оценки гидрометеорологической обстановки района плавания рассчитывается количество запасов на рейс.

2. Расчет грузового плана судна с лесным грузом.

Цель: Изучение методики расчет посадки и остойчивости судна с использованием судовых пособий и программ.

Произвести расчет посадки и остойчивости судна с использованием судовых пособий и программ для трех вариантов загрузки:

- а) судно порожнем с запасами на предстоящий рейс;
- б) судно с грузом в трюмах и твиндеках;
- в) судно с грузом в трюмах, твиндеках и на палубе ;
- г) судно с грузом в трюмах, твиндеках и на палубе с 5% судовых запасов.

Порядок выполнения задания

1. Рассчитать количество запасов на предстоящий рейс, при условии, что расход:

тяжелого топлива – 10 тонн в сутки (на ходу), дизельного топлива – 1,5 тонны в сутки, масла - 6% от использованного топлива в сутки, пресная вода – 5 тонн в сутки, время грузовых операций в порту рассчитывается по формуле:

$$t_{\text{см}} = \frac{\sum Q_{\text{зп}}}{M_n} + \frac{\sum Q_{\text{сп}}}{M_{\text{в}}} + t_{\text{всп}},$$

где: $Q_{\text{зп}}$ – количество погруженного (выгруженного) груза, т;

$M_n, M_{\text{в}}$ – нормативы погрузки ($M_n = 100$ т/сут), выгрузки ($M_{\text{в}} = 120$ т/сут);

$t_{\text{всп}}$ – время на вспомогательные операции ($t_{\text{всп}} = 5$ ч)

Пример: Владивосток – Петропавловск-Камчатский - Анадырь.

Так как в таблице расстояний порты Владивосток и Анадырь находятся на разных страницах, расстояние между ними выбирается по частям:

1. Владивосток – пролив Лаперуза - L_1 ;
2. Пролив Лаперуза - 4-ый Курильский пролив - L_2 ;
3. 4-ый Курильский пролив - Петропавловск-Камчатский - L_3 ;
4. Петропавловск-Камчатский - Анадырь - L_4 ;
5. Суммарное расстояние складывается из вышеуказанных отрезков.

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4, \text{ мили}$$

Учитывая, что средняя скорость судна 12 узлов, рассчитываем время рейса

$$T = \frac{L}{V}, \text{ часы (с переводом в сутки)}$$

Дробная часть суток округляется в большую сторону до целых.

Все необходимые запасы судна на рейс сводятся к следующей сумме:

$$P_{\text{зап}} = (P_{\text{т}} + P_{\text{в}} + P_{\text{см}} + P_{\text{пр}}) \cdot K_{\text{шт}}, \text{ т}$$

где: $P_{\text{зап}}$ – все запасы судна на рейс, т

$P_{\text{т}}$ – запасы топлива, т

$P_{\text{в}}$ – запасы воды, т

$P_{\text{см}}$ – запасы смазочных материалов, т

$P_{\text{пр}}$ – прочие запасы, т (провизия, снабжение и т.д.)

$K_{\text{шт}}$ – коэффициент штормового запаса (принимается равным 1,4)

$$P_{\text{т}} = q_{\text{т х}} \cdot t_{\text{х}} \cdot K_{\text{шт}} + q_{\text{т ст}} \cdot t_{\text{ст}}, \text{ т}$$

$$P_{\text{в}} = q_{\text{в х}} \cdot t_{\text{х}} \cdot K_{\text{шт}} + q_{\text{в ст}} \cdot t_{\text{ст}}, \text{ т}$$

где: $q_{\text{т}}$, $q_{\text{в}}$, $q_{\text{ст}}$ – нормативные расходы топлива и воды на ходу и стоянке, т/сут;

$t_{\text{х}}$, $t_{\text{ст}}$ – ходовое и стояночное время, сут.

Расчет смазочных материалов **может** производиться в процентном соотношении к расходу топлива:

$$P_{\text{см}} = 0,06 \cdot P_{\text{т}}, \text{ т}$$

Прочие запасы судна определяются как среднестатистические по судоходной компании:

$P_{\text{пр}} = 40 \text{ т}$ – для короткого рейса,

$P_{\text{пр}} = 80 \text{ т}$ – для длительного рейса.

Расчет запасов на рейс

Рейс: Находка-Корсаков;

Корсаков-Отару

1. Находка-М. Крильон $L_1 = 449 \text{ м.мили}$

2. М. Крильон-Корсаков $L_2 = 55 \text{ м.мили}$

3. Корсаков-М. Крильон $L_3 = 55 \text{ м.мили}$

4. М. Крильон-Отару $L_4 = 165 \text{ м.мили}$

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 724 \text{ (мили)}$$

• Расчёт времени, затраченного на рейс:

V = Скорость судна в рейсе: 12 узлов; L = Расстояние: 3661 миль;

Продолжительность рейса: $T = L/V$

$$T = 724/12 = 61 \text{ [ч]} = 3 \text{ [сут]}$$

Стояночное время : $T_{\text{ст}} = 7 \text{ [сут]}$ **или рассчитывается по нормам погрузки и выгрузки (по указанию преподавателя)**

Коэффициент штормового запаса: $K_{шт}=1,4$

- Расчёт количества запасов на рейс исходя из суточного расхода:

Тяжелое топливо: $P_m=100\text{т}$; (ход.10 т/сут; **стоянка**. 1,5 т/сут.)

Пресная вода: $P_v = 50 \text{ т}$; (5 т/сут.)

Масло: $P_{см}= 2.0 \text{ т}$; (0,5 т/сут.)

Дизельное топливо: $P_{дт}= 10 \text{ т}$; (1т/сут)

Всего запасов: $P=162 \text{ т}$.

Таблица 2.1 Расчеты запасов

Запасы	Расход в сутки(т)	Колич суток	Расход на переход (т)	30% запасом	V	P
Мазут	10	10	100	130	141,30	0,92
Дизель	1	10	10	13	14,94	0,87
Масло	0,2	10	2	2,6	2,89	0,90
Вода	5	10	50	65	65,00	1,00

Таблица 2.2 Расчеты запасов с помощью судовой программы

Данные по загрузке		Результаты расчетов	
Балласт	395,9	Осадка носом, м.	3,952
Запасы	1315,7	Осадка кормой, м.	6,020
Мот. топливо	440,2	Осадка средняя, м.	4,986
Диз. топливо	103,5	Дифферент, м.	-2,068
Масло	63,6	Крен, град.	0,334
Вода	612,4	Тонн на см. осадки	14,899
Экипаж	96,0	Zg над. ОП, м.	6,330
Другие	0,0	Исправл. Zg, м.	6,557
Сточные воды	0,0	Исправл. МЦВ, м.	0,857
Груз	0,0	Угол заката ДСО	>90
В трюмах	0,0	Макс. плечо ДСО	1,267
На палубе	0,0	Угол макс. плеча	53
Водоизмещение	6226,5	Критерий погоды	2,5
		Критерий ускор.	4,7

$GM=0,86\text{м}>=0.15\text{м}$ что входит в допустимые значения

Вывод - Старший помощник капитана (**Ф.И.О.**) докладывает: из расчетов следует, что посадка судна с **диф**ферентом в корму 2,1м , **судно** устойчиво и готово к выходу в рейс.

Пример расчет посадки и устойчивости судна с грузом в трюмах (лес).

Таблица 2.3. Судовые данные

Груз. Место	УПО груза	Масса	Объем
Трюм №1	2,42	280,37	689,7
Трюм №2	2,42	561,14	1380,1

Трюм №3	2,42	244,19	600.7
---------	------	--------	-------

* Примечание. Допускаемое давление может быть 20 т/ при укладке груза с опорой на флоры.

Таблица 2.4. Размерения и допустимое давление на палубу Трюма №1

Размерения трюма № 1	
l ,М	39,20
b,М	12,32
h,М	10,99
допустимое давление, т/м2	15,0

Таблица 2.5. Размерения и допустимое давление на палубу Трюма №2

Размерения трюма № 2	
l ,М	52,50
b,М	13,179
h,М	10,995
допустимое давление, т/м2	15,000

Расчет вместимости трюмов:

Груз в трюме №1: сосна ($\mu = 2,46 \text{ м}^3 / \text{т}$)

$$M_{\text{тр1}} = V/\mu = 689,7/2,42 = 280,37\text{т}$$

Груз в трюме №2: сосна ($\mu = 2,46 \text{ м}^3 / \text{т}$)

$$M_{\text{тр2}} = V/\mu = 1380,1/2,42 = 561,14\text{т}$$

Груз в трюме №3: сосна ($\mu = 2,46 \text{ м}^3 / \text{т}$)

$$M_{\text{тр3}} = V/\mu = 600,7/2,42 = 244,19\text{т}$$

Таблица 2.6

Расчет запасов судна

Запасы	Расход в сутки(т)	Колич суток	Расход на переход(т)	Расх с 30% запасом	V	P
Мазут	10	10	100	130	141,30	0,92
Дизель	1	10	10	13	14,94	0,87
Масло	0,2	10	2	2,6	2,89	0,90
Вода	5	10	50	65	65,00	1,00

Проверяем загрузку палубы по местной прочности. Выбираем допустимую нагрузку на деку из таблицы 2.1(**вставить таблицу нагрузок**) и рассчитываем максимальное количество груза в трюме, а затем сравниваем его с расчетным.

$$P_{\text{мах}} = S_q (\text{т}),$$

где $R_{\max}$ – максимально возможное количество груза в трюме с учетом местной прочности.

S – площадь трюма;

q – допустимая нагрузка на деку

Трюм №1: $= Sq = 482,9 \cdot 15,0 = 7243,5 \text{ т}$

Трюм №2: $= Sq = 691,9 \cdot 15,0 = 10378,5 \text{ т}$

Вывод: расчет загрузки трюмов удовлетворяет местной прочности

(2.7)

(2.8)

5882.4 т

(2.9)

Водоизмещение судна по летнюю грузовую марку составляет 12238 т.

Вес груза будем рассчитывать по формуле:

, ; ;

Следовательно, загрузка трюмов будет выглядеть следующим образом:

Посадку и остойчивость после загрузки запасов контролируем при помощи специализированной программы, одобренной регистром для данного судна

Таблица 2.7 Полученные результаты расчетов загрузки судна

Данные по загрузке		Результаты расчетов	
Балласт	395,9	Осадка носом, м.	6,479
Запасы	1433,1	Осадка кормой, м.	6,609
Мот. топливо	440,2	Осадка средняя, м.	6,544
Диз. топливо	103,5	Дифферент, м.	-0,130
Масло	63,6	Крен, град.	0,033
Вода	729,8	Тонн на см. осадки	16,125
Экипаж	96,0	Zg над. ОП, м.	6,772
Другие	0,0	Исправл. Zg, м.	6,956
Сточные воды	0,0	Исправл. МЦВ, м.	0,374
Груз	2178,5	Угол заката ДСО	82
В трюмах	1285,9	Макс. плечо ДСО	0,774
На палубе	892,6	Угол макс. плеча	49
Намокание	89,3	Критерий погоды	2,8
Водоизмещение	8611,7	Критерий ускор	3,4

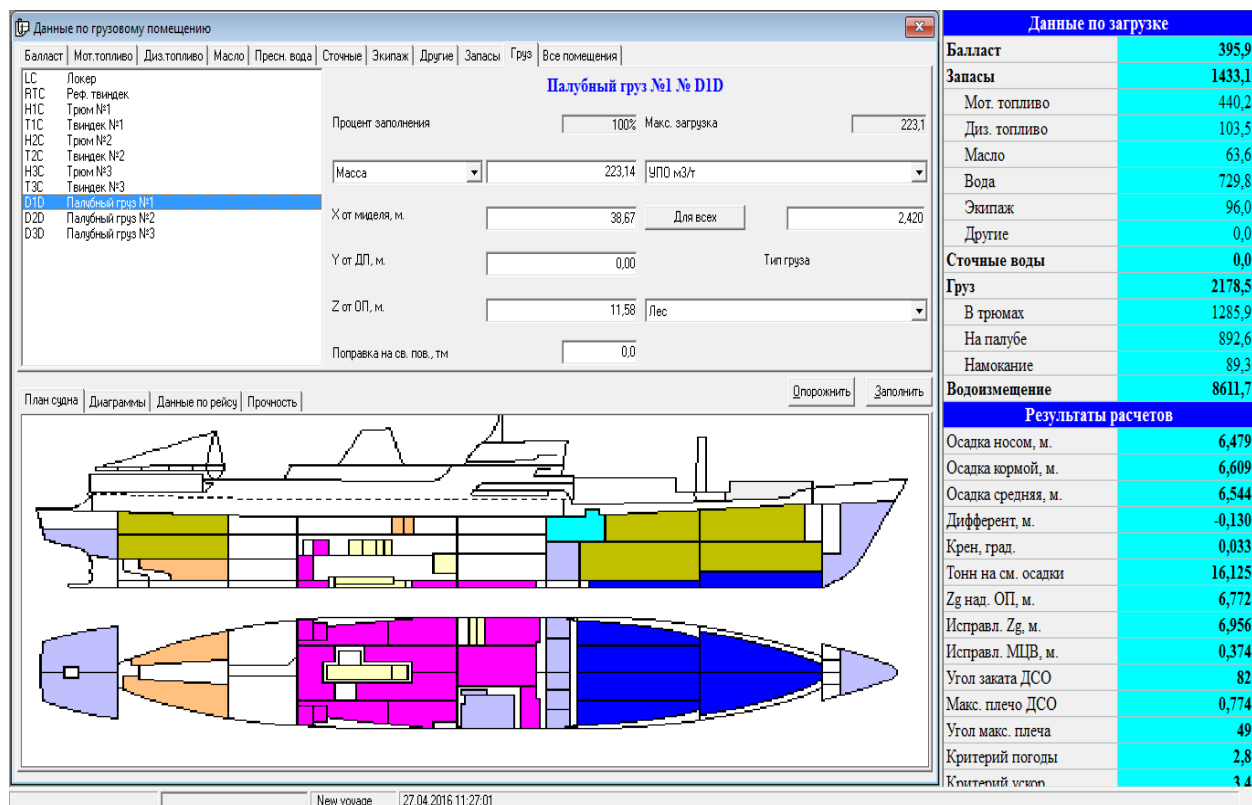


Рис.2.1. Схема размещения груза и запасов
 $GM=0.37\text{м} \geq 0.15\text{м}$ что входит в допустимые значения

Пример расчета ДСО и ДДО, расчет критерия погоды и проверка общей прочности

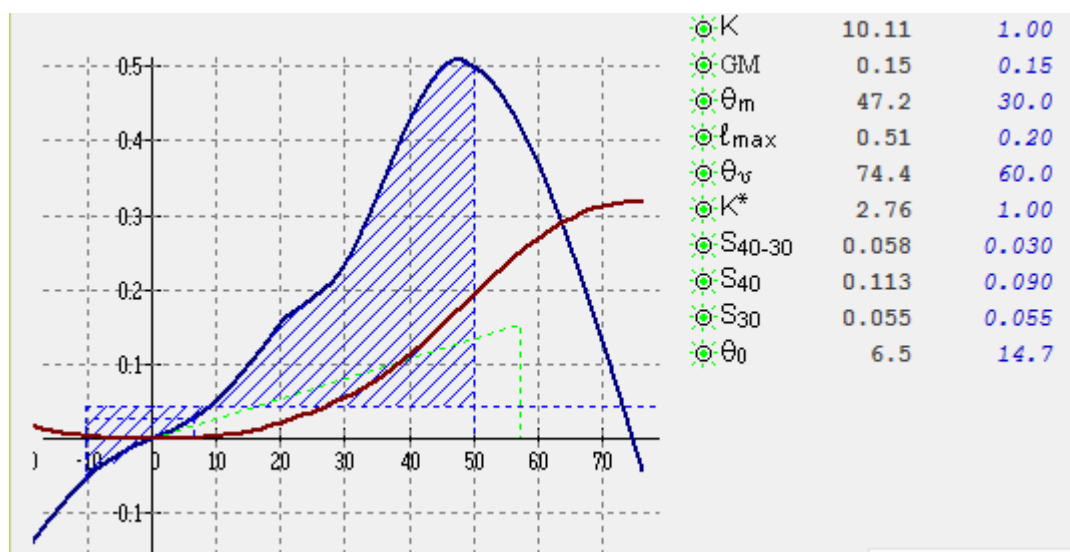


Рис.2.2. Графики ДСО, ДДО и параметры остойчивости

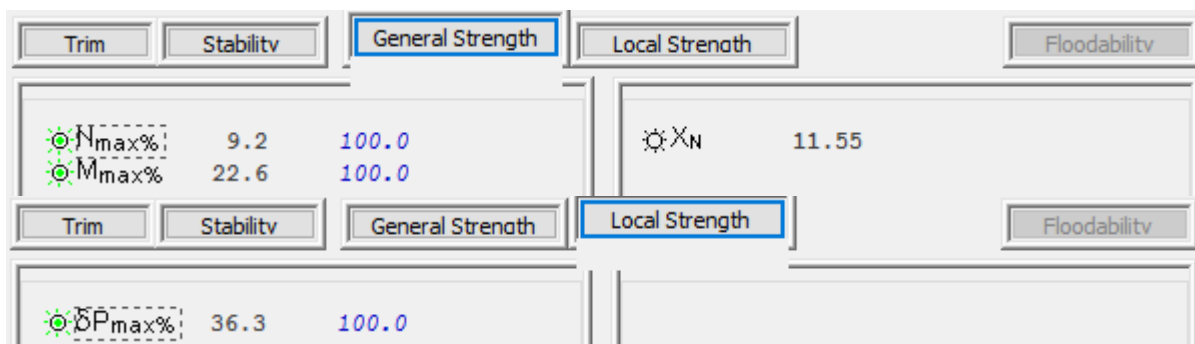


Рис.2.3. Общая и местная прочности

2.2.5 Расчет крепления палубного груза.

Цель: Изучение методики расчета крепления палубного груза.

При размещении лесного груза на судне следует определить возможность размещения его в данном конкретном месте, допустимые нагрузки на судовые конструкции, возможность обеспечения надлежащего крепления.

Кроме статических нагрузок, возникающих от давления массы груза на корпус судна, при качке любого судна на грузовое место действуют силы, вызванные бортовой, килевой и вертикальной качкой. В результате на груз будут действовать два рода сил: гравитационные силы, обусловленные величиной массы груза, и инерционные силы, возникающие в результате качки судна.

При накренивании судна гравитационную силу, обусловленную действием массы груза, можно разложить на составляющие. Силу P_c , действующую параллельно палубе и стремящуюся сдвинуть груз в сторону пониженного борта, и силу P_b направленную перпендикулярно палубе, величины действующих сил можно определить следующим образом:

$$P_c = P \sin Q;$$

$$P_b = P \cos Q;$$

где $P = mg$, кН; m — масса груза, т; $g = 9,8 \text{ м/с}^2$.

Также на груз действуют силы инерции от бортовой качке.. Когда судно, накренившееся на борт, достигнет своего крайнего положения при угле крена и на какое-то мгновение остановится в этом положении, а затем начнет крениться в обратную сторону, то в момент наибольшего накренивания на груз будет действовать сила инерции J , равная произведению массы груза на его линейное ускорение. Сила инерции направлена по касательной к траектории движения груза вокруг центра тяжести судна G . Эту силу также можно разложить на две составляющие: силу J_c , направленную параллельно палубе и стремящуюся сдвинуть груз в сторону пониженного борта, и силу J_b направленную перпендикулярно палубе. Эти силы с достаточной для практики точностью можно определить из выражений (в кН):

$$\left. \begin{aligned} I_C &= 0,65 \frac{mZ\Theta}{T_1^2}; \\ I_B &= 0,65 \frac{mY\Theta}{T_1^2}, \end{aligned} \right\}$$

где: m — масса груза, т;

Z — возвышение ц. т. груза над ц. т. судна, м;

Θ — угол крена, град;

T_1 — период бортовой и вертикальной качки, с;

Y — горизонтальное расстояние между ц. т. судна и ц. т. груза, м.

К силам инерции от бортовой качки могут добавиться силы инерции от вертикальной качки, период которой практически равен периоду бортовой качки (рис. 2.4). Эти силы инерции достигают своего максимального значения в крайнем верхнем и крайнем нижнем положениях, когда судно находится на гребне (рис. 2.4 а) или на подошве волны (рис. 2.4 б).

Приближенно их можно определить следующим образом (в кН):

$$\left. \begin{aligned} I_C &= 0,33 \frac{mh_B\Theta}{T_1^2}; \\ I_B &= 19,6 \frac{mh_B\Theta}{T_1^2}, \end{aligned} \right\}$$

где m — масса груза, т; h^e — высота волны, м; Θ — угол крена, град; T_1 — период бортовой качки судна, с. Силы инерции быстро возрастают при уменьшении периода качки. Величина силы J_c зависит от возвышения центра тяжести груза над центром тяжести судна.

Таким образом, для решения вопросов безопасной перевозки груза необходимо рассчитать суммарные силы, действующие на груз по осям OX , OY и OZ .

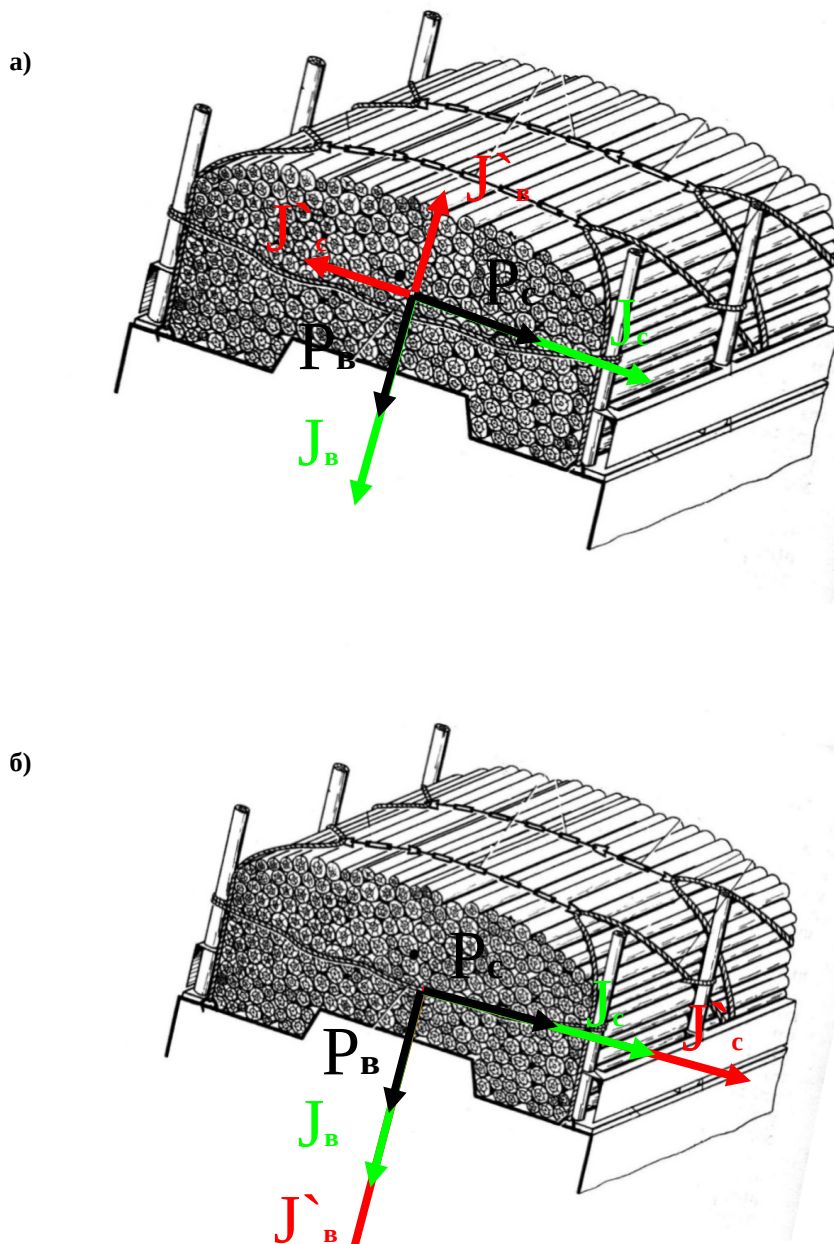


Рис.2.4. Суммарное значение сил, действующих на груз в период бортовой качки: а — судно на гребне волны; б — судно на подошве волны.

- гравитационные силы
- силы инерции от бортовой качке
- силы инерции от вертикальной качки.

Пример расчет крепления палубного груза

Исходные данные на примере т\х «Высокогорс»:

■

максимальный угол крена, $\theta_{\max} = 31,5^\circ$

- масса груза, $m = 663,6$ т.
- координата ЦТ груза относительно ЦТ судна, $Z = 3,85$ м.
- период бортовой качки, $T\theta = 25,2^\circ$
- высота волны, $h_v = 21$ м. (принята к расчетам максимально возможная в северной части Тихого океана)
- координата ЦТ груза относительно ЦТ судна, $Y = 0$
- $m = 663,6$ т.
масса груза,

1) При бортовой качке на судно действуют силы инерции и тяжести, суммарную поперечную составляющую можно определить из:

Это усилие смещает груз и создает опрокидывающие моменты.

2) Минимальная суммарная составляющая сил инерции и тяжести, действующая по оси OZ, может быть определена из:

3) Расчет сил, действующих на судно, производится по формулам:

,
,
,
;

$a(x,y,z)$ – продольное, поперечное и вертикальное ускорения,

- продольная сила ветрового давления,
- поперечная сила ветрового давления,
- продольная сила удара волн,
- поперечная сила удара волн,
- линейные размеры груза,

$p = 7,4$ кН/м² при высоте заливания $< 0,6$ м,

$p = 19,6$ кН/м² при высоте заливания $> 1,2$ м.

В диапазоне величин заливания более 0,6 м и менее 1,2 м значения p определяются линейной интерполяцией.

Приведенные ниже величины поперечных ускорений включают составляющие сил тяжести, килевой качки и подъема груза на волне, параллельно палубе. Приведенные величины вертикальных ускорений не включают значений статического веса.

Таблица 2.8

Основные данные ускорений

Поперечное ускорение a_y в м/с^2										Продольное ускорение в м/с^2
Верх палубы	7,1	6,9	6,8	6,7	6,7	6,8	6,9	7,1	7,4	3,8
Низ палубы	6,5	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3	6,5	6,7	2,9
Твиндек	5,9	5,6	5,5	5,4	5,4	5,5	5,6	5,9	6,2	2,0
Трюм	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	5,1	5,3	5,5	5,9	1,5
Доля длины судна L	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
Вертикальное ускорение a_z в м/с^2	7,6	6,2	5,0	4,3	4,3	5,0	6,2	7,6	9,2	
Корма	Длина судна, L									Нос

Основные данные ускорений рассматриваются применительно к следующим условиям эксплуатации:

- неограниченный район плавания;
- любое время года;
- длина судна (L) 100 м;
- эксплуатационная скорость 15 узлов;
- отношение $B/h \geq 13$ (B – ширина судна, h – метацентрическая высота).

Для судов, длина которых отличается от 100 м и скорость которых отличается от 15 узлов, величины ускорений корректируются коэффициентом, приведенным в таблице ниже.

Таблица 2.9. Коэффициент корректуры ускорений в зависимости от L и v судна

Длина, м $\geq$	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Скорость уз											
<u>9</u>	1,20	1,09	1,00	0,92	0,85	0,79	0,70	0,63	0,57	0,53	0,49
<u>12</u>	1,34	1,22	1,12	1,03	0,96	0,90	0,79	0,72	0,65	0,60	0,56
<u>15</u>	1,49	1,36	1,24	1,15	1,07	1,00	0,89	0,80	0,73	0,68	0,63
<u>18</u>	1,64	1,49	1,37	1,27	1,18	1,10	0,98	0,89	0,82	0,76	0,71
<u>21</u>	1,78	1,62	1,49	1,38	1,29	1,21	1,08	0,98	0,90	0,83	0,78
<u>24</u>	1,93	1,76	1,62	1,50	1,40	1,31	1,17	1,07	0,98	0,91	0,85

Дополнительно для судов, соотношение B/h у которых менее 13, величины поперечных ускорений исправляются коэффициентом, приведенным в таблице 2.10:

Таблица 2.10 Коэффициент корректуры при $B/h < 13$

B/h	7	8	9	10	11	12	13 и более
Верх палубы	1,56	1,40	1,27	1,19	1,11	1,05	1,00
Низ палубы	1,42	1,30	1,21	1,14	1,09	1,04	1,00
Твиндек	1,26	1,19	1,14	1,09	1,06	1,03	1,00
Трюм	1,15	1,12	1,09	1,06	1,04	1,02	1,00

4) Усилия, возникающие в найтовых при бортовой качке

- под действие опрокидывающих моментов:

где h_k – расстояние по вертикали от палубы до верхней точки крепления найтова;

b – ширина груза на палубе;

h_g – расстояние по вертикали от палубы до середины груза;

h_n – половина высоты площади парусности;

h_z – половина высоты заливания;

α_1 – угол между поперечным найтовым и палубой;

Условно можно принять $h_n = h_z = h_g$ = половине высоты груза.

- под действием сил, смещающих груз:

где f – коэффициент трения скольжения.

Из полученных значений F_n выбирается большее, которое и принимается за усилие, возникающее в найтовых при бортовой качке.

5) Усилия, возникающие в найтовых при килевой качке:

где α_2 – угол между продольным найтовым и палубой.

6) Расчет крепления груза:

Поперечные и продольные найтовы для крепления груза выбираются в соответствии с ГОСТ 7679-69 по разрывному усилию $F_{раз}$, которое определяется:

где $k_{з.н.}$ – коэффициент запаса прочности.

Для крепления палубного груза $k_{з.н.} = 3$, груза в трюмах $k_{з.н.} = 2,5$

Если для крепления груза используется несколько (n) найтовых, то они выбираются по формуле:

Дополнительная нагрузка на палубу при обтяжке найтовых принимается равной 10 – 12% от суммарного разрывного усилия всех найтовых.

На основании проведенных расчетов крепления палубного груза сделать выводы:

2.2.6 Дать краткое описание действий администрации судна по обеспечению безопасности судна.

2.2.7. Дать краткое описание действий экипажа по контролю за погрузкой, укладкой и креплением груза.

3. Расчет грузового плана судна с генеральным грузом.

3.1. Информация о грузе.

В пунктах 3.1.1 и 3.1.2 Используя международные, национальные и судовые документы разработать информацию о грузе, особенностях размещения и крепления данных грузов на судне (согласно полученного варианта).

Пример составления информации о грузе.

Информация о грузе

Вся информация по рекомендациям размещения груза приводится из источника: «Общие и специальные правила перевозки грузов (4М)»

3.1.1 Листы стальные в рулонах

Таблица 3.1.

РД 31.11.21.23-96. Информация о грузе. Стальной лист в рулонах

Форма, размеры, масса грузового места	Удельный погрузочный объём (УПО) Мю, куб .м./т	Удельная распределенная нагрузка от одного грузового места, тс/ кв. м.	Угол статической устойчивости штабеля груза, х, град.		Коэффициент проницаемости груза, К
Рулоны цилиндрической формы наружным диаметром d = 1500 мм длиной (высотой) 1600мм, средней массой 4 т	0,71	2,67	С опорой на борт 50°	Без опоры на борта в верхнем ярусе 30°	0,31

Допускается принимать распределение давления рулона равномерным по площади его горизонтальной проекции при условии его установки на настил второго дна через доски сечением не менее 40х150 мм с установкой на доски под рулон, как минимум, трех клиньев из бруса сечением равным 0,1d (рис. 3.1), из них два клина со свободной стороны только что установленного рулона и третий - со стороны, прижатой к предыдущему рулону. Для облегчения забивки гвоздей в этот третий клин и повышения

продольной устойчивости штабеля наружные кромки досок должны располагаться вдоль торцевых кромок нижнего яруса рулонов. Каждый клин должен быть туго забит под рулон, после чего прибит к доскам гвоздями длиной не менее $0,125d$ для фиксации их взаимного расположения.

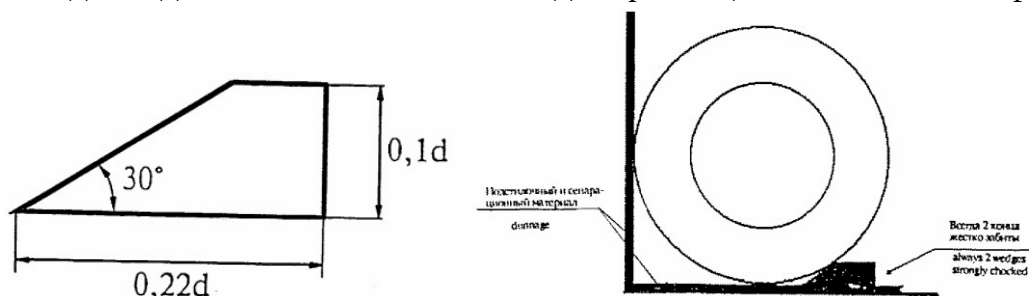


Рис.3.1 Основа укладки, сепарации и раскливания рулонов:
d - наружный диаметр рулона

3.1.2 Подвижная техника

Легковые автомобили

Принимаем к загрузке автомобили Toyota Premio 2004 г., снаряженной массой 1.605 тонн, размерения 4600x1695x1470 мм



Рис.3.2. Автомобиль Toyota Premio 2004 г.

3.1.3 Написать требования Кодекса размещения и крепления груза (КРКГ).

3.2. Произвести расчет грузового плана судна.

Пример расчет грузового плана и крепления груза

3.2.1 Расчет загрузки судна

Наименование	Шпангоут	Вместимость,	Площадь,	Допускаемое давление, т/
Трюм 1	108-164	5451.0	482.9	15.0*
Трюм 2(без переборок)	28-103	7608.0	691.9	15.0*
Трюм 2 (переборки в исходном положении)	28-103	7348.0	691.9	15.0*
Всего (с / без переборок)	28-164	12799.0 13059.0		
Крышки люков				1.75

* Примечание. Допускаемое давление может быть 20 т/ при укладке груза с опорой на флоры.

Таблица 3.2. Характеристики грузовых помещений

Трюм № 1

Размерения трюма № 1	
l ,М	39,20
b,М	12,32
h,М	10,99
допустимое давление, т/м ²	15,0

Таблица 3.3. Размерения и допустимое давление на палубу Трюма №1

В трюм №1 произведём загрузку **«Стальной лист в рулонах»** с характеристиками, приведенными в таблице.

Стальной лист в рулонах	
l ,М	1,600
d,М	1,500
УПО, м ³ /т	0,71
Масса, т	4

Таблица 3.4. Характеристика стальных листов рулонах

Перед погрузкой на настил второго дна укладываются встык деревянные прокладки толщиной и шириной 40х150 мм в две линии от борта до борта.

Расстояние между наружными кромками прокладок в этих линиях должно быть равно длине рулона, т.е. 1,6 м.

При штабелировании рулонов более чем в два яруса укладку рулонов всегда следует начинать от диаметральной плоскости (ДП), устанавливая точно в ДП два или один рулон, в зависимости от четности или нечетности заранее определенного числа рулонов, помещающихся по ширине трюма. Укладка рулонов четных ярусов производится в зазоры между рулонами нечетных ярусов.

Количество рулонов по ширине трюма определяется следующим образом: b (ширина трюма)/ d (диаметр рулона). Следовательно, в трюм №1 по ширине мы способны погрузить 12 рулонов в нечетных рядах и 11 рулонов в четных. Для обеспечения несмещаемости груза в поперечном направлении относительно ДП, необходимо установить у правого борта прочные выгородки (распорки) из бруса шириной 0,32м.

Количество рулонов в длину определяется похожим способом: L (длина трюма)/ l (длина рулона). Следовательно, в длину мы способны уложить 23 рулонов. Зазор между соседними поперечными рядами рулонов высотой до 4-х ярусов должен оставаться не менее 5 - 15 см, в нашем случае зазор составит 11 см.

Согласно требованиям, максимальное количество ярусов перевозимых рулонов не должна превышать 3-х ярусов.

Масса груза в трюме (m) составит:

$$m = N_{\text{общ}} * m_{\text{рул}} \quad (3.1)$$

$$N_{\text{общ}} = ((i_{\text{чет}} * 11) + (i_{\text{нечет}} * 12)) * 23 \quad (3.2)$$

, где $i_{\text{чет}}$ -количество четных рядов, $i_{\text{нечет}}$ -количество нечетных рядов, $N_{\text{общ}}$ - общее количество рулонов , $m_{\text{рул}}$ - масса рулона.

$$N_{\text{общ}} = ((1*11)+(2*12))*23 = 805; \quad (3.3)$$

$$m = 805 * 4 = 3220 \text{ т.} \quad (3.4)$$

Нагрузка на палубу удовлетворяет условиям местной прочности.

По окончании погрузки каждый рулон, опирающийся на борт или скосы, должен быть сверху подклинен со стороны борта прибитыми к деревянным прокладкам клиньями.

Итог: Загружаем стальной лист в рулонах в количестве 805 рулонов, общей массой 3220 тонн.

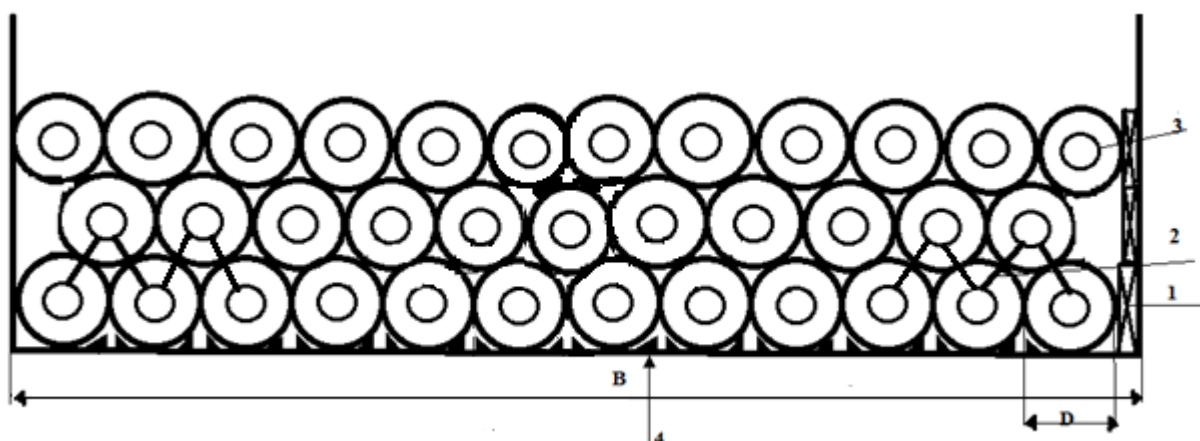


Рис.3.3. Схема укладки рулонов в трюм №1:

1 - деревянные упоры; 2 - крепежная лента; 3 - рулон; 4 - деревянный клин у основания рулона; D - диаметр рулона (1,5 м); В - ширина трюма (12,32м) ; L - длина трюма (39,2м)

Трюм №2

Размерения трюма № 2	
l ,М	56,320
b,М	13,179
h,М	10,995
допустимое давление, т/м2	15,000

Таблица 3.5. Размерения и допустимое давление на палубу Трюма №2

Погрузчик гусеничный ТО-7 (Д-574)	
l ,М	5,515
b,М	2,048
Масса, т	18

Таблица 3.6. Характеристика погрузчика гусеничного ТО-7 (Д-574)

Формируем группу из 4 (2,0,48+0,2 минимальное расстояние) рядов по 5 (5,515 + 0,1 мин расстояние) машин с учётом необходимого отстояния от бортов и переборок по периметру трюма 0,6 м, а также одного прохода вдоль и поперек трюма; Оставшееся место целесообразно использовать для увеличения минимального расстояния между местами подвижной техники. Углы крепления индивидуальных средств крепления выдерживаем в пределах от 35 до 60 градусов.

Т.к. техника на гусеничном ходу, ее нужно устанавливать на доски толщиной не менее 30 мм по всей площади гусеничного полотна.

Итог: 20 мест в трюме общей массой 360 т.

Toyota Premio 2004г.

<i>L, M</i>	4,6
<i>B, M</i>	1,695
<i>H, M</i>	1,470
МАССА, Т	1,605

Таблица 3.7. Характеристика автомобиля Toyota Premio 2004г.

Берём к погрузке автомобиля Toyota Premio 2004г. Формируем группу ПТ из 6 (1.695+0,2 минимальное расстояние) рядов по 6 (4.6 +0,1 мин расстояние) машин с учётом необходимого отстояния от бортов и переборок по периметру трюма 0,6 м; Оставшееся место целесообразно использовать для увеличения минимального расстояния между местами подвижной техники. Углы крепления индивидуальных средств крепления выдерживаем в пределах от 35 до 60 градусов.

Итог: 36 мест ПТ в трюме общей массой 57,78 т.

Общая масса груза 417,78 т.

Посадку и остойчивость после загрузки груза в трюма контролируем при помощи программы.

После загрузки судно имеет дифферент на нос и остойчивость не удовлетворяет нормам.

Для улучшения остойчивости судна примем балласт (таб. 3.8)

таблице 3. 8

Исполнительный грузовой план

Load Items	P	X	Mx	Y	My	Z	Mz	dnh
Fuel Oil	140	-48.2	-6753	-1.4	-194	5.9	829	56
Diesel Oil	50.13	-46.9	-2352	2.8	139	3.2	160	86
Lubrication Oil	8.4	-54.2	-455	6.4	54	8.5	72	3
Fresh Water	66	-60.2	-3975	0,00	0,00	8.5	560	-
Stores Total	264.57	-51.2	-13535	-0.01	-2	6.1	1620	145
Cargo	3637.8	23.4	85159	0,00	0,00	6.7	24539	-
Ballast	2051.8	-20.7	-42571	0	0	3.7	7515	9
Const	40	-7,2	-288,0	0,00	0,00	7,5	299	-
Deadweight	5994.2	4.8	28765	0,00	-2	5.7	33973	154
Light ship	3053,3	-7,2	-21984,0	0,0	0,0	7,48	22839,0	-
Displacement	9047.5	0.7	6781	0,00	-2	6.3	56812	154

Таблица 3.8. Итоговый грузовой план

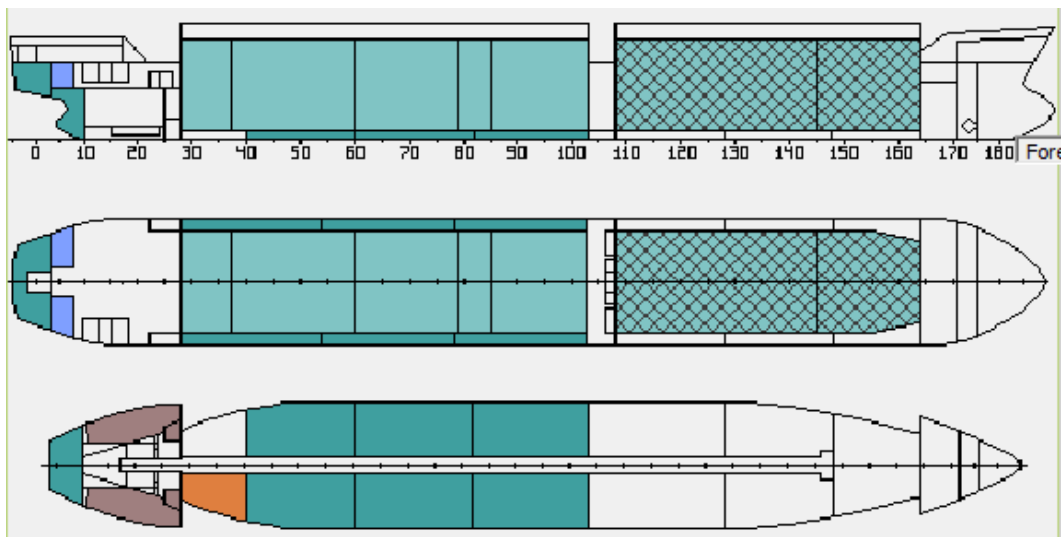


Рис.3.4. Схема размещения груза и запасов

3.2.2 Пример Расчет крепления груза

Методика расчета критерия несмещаемости и необходимого числа найтовов для крепления стальных листов в рулонах

Критерий несмещаемости груза (см. приложение 5 РД 31.11.21.16-96):

(3.5)

Q_s - угол динамической устойчивости груза, град, $Q_s = f(x_t, T, \text{района плавания})$;

T - период бортовой качки судна с грузом, с;

Q_{din} – угол динамического крена при бортовой качке судна без хода лагом к резонансному волнению, град, $Q_{din} = f(h_0, \text{района плавания})$;

h_0 - начальная метacentрическая высота судна с грузом, м.

Если приведенное в "Информации о грузе" значение угла статической устойчивости штабеля груза z при расчете критерия несмещаемости не удовлетворяет условиям безопасного плавания, то это указывает на необходимость дополнительного крепления, т.е. если критерий несмещаемости

(3.6)

то необходимо определить меры по дополнительному креплению груза.

Прочность необходимого Крепления определяется нагрузкой Q , возникающей от превышения угла динамического крена над углом динамической устойчивости груза и рассчитывается по формуле:

$$Q = n * p * (tg I_{din} - tg I_s) \quad (3.7)$$

где, $n=11$ - число рулонов в верхнем ярусе каждого ряда, не имеющих опоры на борт;

$p=4$ т - средняя масса рулона;

$$Q_{din} = 31,3^\circ;$$

$$Q_s = 20,9^\circ;$$

Количество рулонов N , нуждающихся в креплении, определяется безопасной (максимальной) рабочей нагрузкой SWL используемых средств крепления.

В случае выполнения крепления стальной лентой "TITAN" с $SWL=4,7$ тс

$$Q = 11 \cdot 4 \cdot (tg 31,3^\circ - tg 20,9^\circ) = 9,94 \text{ тс} \quad (3.8)$$

$$N = Q / SWL = 9,94 / 4,7 = 2,1 = 3 \text{ (рулона)} \quad (3.9)$$

т.е. необходимо и достаточно закрепить 3 рулона из 11 (крайние) к нижележащим в каждом ряду, не имеющем опоры на борта. Мы закрепим 4 рулона.

Критерий несмещаемости рулонов, имеющих опору на борта:
(3.10)

т.е. $1,2 > 1$, следовательно они в креплении не нуждаются.

3.2.4. На основании проведенных расчетов выполнить анализ загрузки судна и крепления груза.

Данный пункт выполняется так же, как и пункт 2.2.4

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙСА СУДНА

Рейс:

Наименование судна: _____

Характеристики судна и рейса	Условные обозначения	Единица измерения	Значение
Дедвейт	D_w	т	
Скорость в грузу	V_{gp}	узл.	
Норма грузовых работ по грузам			
Груз.....погрузка	M_{gp}	т/сут	
.....выгрузка			
Груз.....погрузка			
.....выгрузка			
Суточный расход топлива			
на ходу	$q_{m\ x}$	т/сут	
на стоянке	$q_{m\ cm}$	т/сут	
Суточный расход воды			
на ходу	$q_{в\ x}$	т/сут	
на стоянке	$q_{в\ cm}$	т/сут	
Прочие запасы на рейс	P_{np}	т	
Суточная себестоимость содержания судна			
на ходу	K_x	руб./сут	
на стоянке	K_{cm}	руб./сут	
Выплаты инвалюты на экипаж судна в сутки	$R_{з/n}$	ам. долл	
Количество груза по портам погрузки и выгрузки			
1.	Q_1	т	
2.	Q_2	т	
3.	Q_3	т	
Дальность перевозки груза по участкам рейса:			
Первый участок.....	L_1	миль	
Второй участок.....	L_2	миль	

1. Чистая грузоподъемность судна на рейс:

$$D_r = D_w - \sum P_{зп.}, \text{ т.}$$

Данный показатель предусматривает предварительный расчет следующей группы показателей:

$$\sum P_{\text{зп.}} = P_{\text{топ.}} + P_{\text{воды}} + P_{\text{проч.}}, \text{ Т,}$$

где: $P_{\text{топ.}} = 1,2 q_{\text{т.х}} t_{\text{х}} + 1,05 q_{\text{т.см.}}$, Т. (коэффициент 1,2 определяет штормовой запас топлива на ходу, а коэффициент 1,05 - расход материалов на смазку).

$$P_{\text{воды}} = q_{\text{в.х}} t_{\text{х}} + q_{\text{в.см.}} t_{\text{см.}}, \text{ Т.}$$

Ходовое время судна в рейсе - $t_{\text{х}}$ определяется по формуле:

$$t_{\text{хр}} = t_{\text{хр1}} + t_{\text{хр2}} = \frac{L_1}{V_{\text{зр}} 24} + \frac{L_2}{V_{\text{зр}} 24}, \text{ сут,}$$

где: $L_{1,2}$ – дальность перевозки груза по участкам рейса (Таблицы морских расстояний), миль.

Стояночное время судна в рейсе - $t_{\text{см}}$ – определяется по формуле:

$$t_{\text{см.р}} = \frac{\sum Q_{\text{зр.}}}{M_{\text{н/в}}}, \text{ сут.}$$

В развернутом виде стояночное время определяется по формуле:

$$t_{\text{срр}} = t_{\text{см.1порт}} + t_{\text{см.2порт}} = \frac{Q_1}{M_{\text{зр(порт)}}} + \frac{Q_1}{M_{\text{зр(выз)}}} + \frac{Q_2}{M_{\text{зр(порт)}}} + \frac{Q_2}{M_{\text{зр(выз)}}}, \text{ сут.}$$

2. Тонно-мили в рейсе:

$$\sum Q L = Q_1 L_1 + Q_2 L_2, \text{ Т-М}$$

3. Тоннаже-мили в рейсе:

$$\sum D_r L = D_r L_1 + D_r L_2, \text{ ТНЖ-М}$$

4. Тоннаже-сутки в рейсе:

$$\sum D_r t_p = D_r t_{\text{х1}} + D_r t_{\text{х2}} + D_r t_{\text{см.1порт}} + D_r t_{\text{см.2порт}}, \text{ ТНЖ-С.}$$

5. Коэффициент загрузки α_z . Определяется на момент отхода из каждого порта погрузки:

$$\alpha_z = \frac{Q_{1,2}}{D}$$

6. Коэффициент использования чистой грузоподъемности судна в рейсе:

$$\alpha_{\text{зр}} = \frac{\sum Q L}{\sum D_r L}$$

7. Среднесуточная эксплуатационная скорость судна в рейсе:

$$V_{\text{з.сут}} = \frac{L_{\text{рейса}}}{t_p} = \frac{L_1 + L_2}{(t_{\text{х1}} + t_{\text{х2}}) + (t_{\text{см по портам}})}, \text{ миль/сут}$$

8. Коэффициент ходового времени:

$$\varepsilon_x = \frac{\sum t_{x \text{ в рейсе}}}{\sum t_{\text{рейса}}}$$

9. Результативный показатель (производительность 1 т чистой грузоподъемности судна в сутки эксплуатации):

$$\mu = \alpha_{\text{зр}} \cdot V_{\text{э сум}} \cdot \varepsilon_x = \frac{\sum Q L_{\text{рейса}}}{\sum D_r L_{\text{рейса}}} \cdot \frac{\sum D_r L_{\text{рейса}}}{\sum D_r t_{x \text{ рейса}}} \cdot \frac{\sum D_r t_{x \text{ рейса}}}{\sum D_r t_p} \cdot \frac{\sum Q L}{\sum D_r t_p}, \text{ т-м/тнж-сут}$$

5. РАСЧЕТ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙСА СУДНА

1. Доходы судна на каботажном участке рейса судна:

$$D_k = f_k Q_k, \text{ руб.},$$

где: Q_k - количество груза, перевозимое в каботаже, т.;

f_k - тарифная ставка за перевозку груза в каботаже, руб./т.

Тарифная ставка за перевозку груза в каботаже определяется по Прейскуранту 11-01.

$$f_k = f_{\text{дв}} + f_{\text{ст п}} + f_{\text{ст в}}, \text{ руб.},$$

где: $f_{\text{дв}}$, $f_{\text{ст п}}$, $f_{\text{ст в}}$ - соответственно, движенческая и стояночные составляющие тарифные ставки по порту погрузки и выгрузки, руб/т.

Коэффициент приведения (КП) – 30.

$$D_k = \text{КП} f_k Q_k, \text{ руб.}$$

2. Доходы судна на заграничном участке рейса.

$$D_{\text{ини}} = 3 f_u Q_z, \text{ у.е.},$$

где: f_u - фрахтовая ставка за перевозку 1 т. груза в заграничии, доллары США;

Q_z - количество груза перевозимого в заграничии, т.

3. Суммарные доходы судна в рейсе.

$$D_{\text{общ}} = D_{\text{каб}} + \text{КК} \cdot D_{\text{ини}}, \text{ руб.},$$

где: КК - курсовой коэффициент – соотношение курса рубля и доллара США на ММВБ, на дату расчета.

Тарифная ставка за перевозку груза в заграничии определяется по Прейскуранту 11-03, значения – принимать как доллары США.

4. Эксплуатационные расходы судна за рейс:

$$R_{\text{эсп.}} = K_x t_{x \text{ рейса}} + K_{\text{ст}} t_{\text{ст рейса}}, \text{ руб.};$$

где: K_x и $K_{\text{ст}}$ - значение ходовой и стояночной суточной себестоимости содержания судна в эксплуатации, руб/сутки.

5. Расходы судна в инвалюте:

$$R_{\text{ини}} = R_{\text{по сборам}} + R_{\text{з/п}} \cdot t_{\text{разг.}}, \text{ долл. США},$$

где: $R_{по\ сборам}$ – расчетные значения, принятые по экспертным оценкам (5000, если $D_w \leq 10\,000$ т и 10 000, если $D_w \geq 10\,000$ т);

$R_{з/п}$ – инвалютная часть заработной платы экипажа, взамен суточных (на весь экипаж);

$t_{p\ заг.}$ – время рейса в заграничии. $t_{p\ заг.} = t_x + t_{ст.}$

6. Общие расходы судна в рейсе:

$$R_{общ} = R_{эксп} + KK \cdot R_{инв}, \text{ руб.},$$

где: KK – курсовой коэффициент.

7. Финансовый результат (валовая прибыль):

$$\Phi = D_{общ} - R_{общ}, \text{ руб.}$$

8. Чистая валютная выручка за рейс:

$$ЧВВ = D_{инв} - R_{инв}, \text{ долл. США.}$$

9. Себестоимость перевозки одной тонны груза в рейсе:

$$\bar{S}_m = \frac{R_{общ}}{Q_k + Q_z}, \text{ руб/т.}$$

10. Валютная эффективность:

$$B_{эф} = \frac{ЧВВ}{R_{эксп}}, \text{ долл. США/руб.}$$

11. Интенсивность валютных поступлений:

$$\mu_{инв} = \frac{ЧВВ}{D_r \cdot t_{p\ заг.}}, \text{ долл. США/тнж-сут.}$$

12. Чистая валютная выручка в сутки рейса.

$$\mu'_{инв} = \frac{ЧВВ}{t_{p\ заг.}}, \text{ долл. США/сут.}$$

Примечание: показатели – 10, 11, 12 – рассчитываются по заграничному участку рейса.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Пояснительная записка должна содержать:

1. Перечень участников (организаций) перевозочного процесса (ТЭК, судоходная компания, таможня, «Внештранс» и т.д.) и их функциональные обязанности в кратком изложении.

2. Документарное оформление рейса судна (коммерческое и товарно-распорядительная документация).

Данная часть работы выполняется в табличной и графической форме.

На схеме показываются все участники перевозочного процесса, места

«зарождения» документов, количество документов остающихся у корреспондента (отправителя документов) и количество документов направляемых их получателям (адресатам).

Табличная форма (пример)

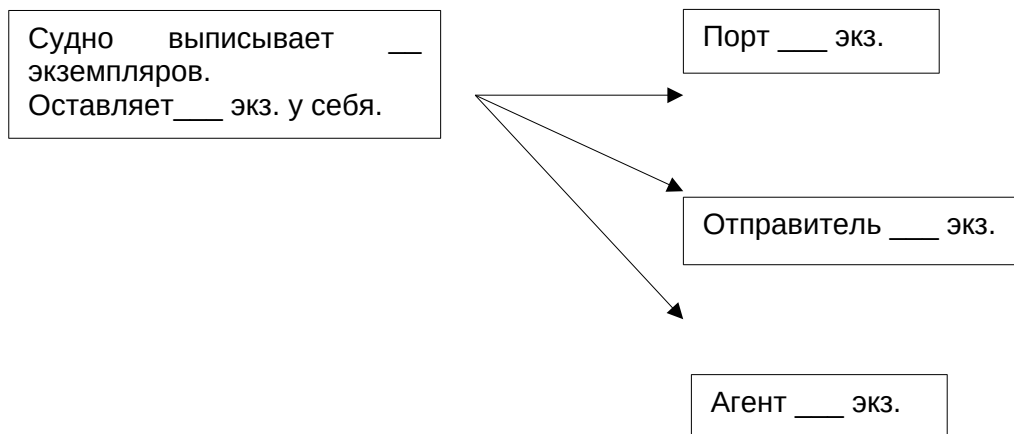
Документарное оформление процесса перевозки:

Сайгон - Владивосток – Анадырь

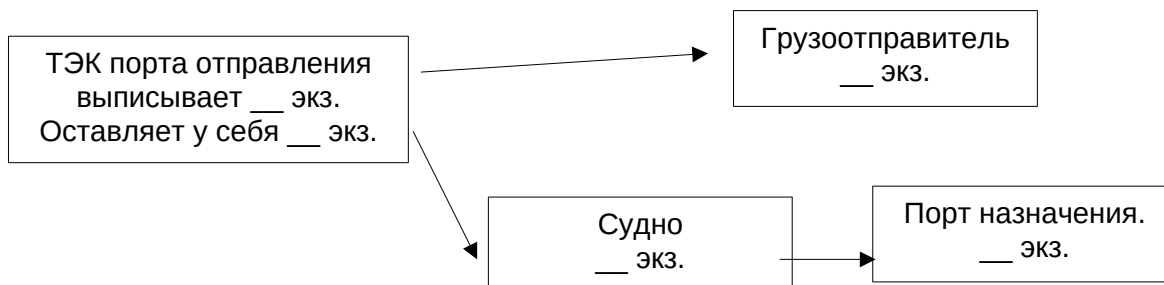
№	Наименование документа	Где используется	
		Экспорт	Каботаж
1	Акт-извещение	+	+
2	Железнодорожная накладная	+	+
3	Карточка учета экспортного груза	+	
4	Передаточная ведомость		+
№	И так далее по полной схеме		

Пример схемы:

1. Штурманская расписка (погрузочный ордер) (импорт).



2. Коносамент (импорт / каботаж).



И так далее.

Дать краткую характеристику документов.

5. Оформление грузовых документов и случаев не сохранности грузов.

В данном разделе курсовой работы необходимо:

1. Дать описание случая несохранной перевозки груза;
2. Правила и принцип коммерческого оформления данного случая (документы);
3. Ответственность сторон;
4. Пути устранения коммерческого брака и возможные пути его предотвращения и устранения;
5. Приложить коммерческий и другие необходимые акты о несохранной перевозке.

Контрольные вопросы.

Приложение 1

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского**

Кафедра Управления Судном

**Тема: «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ.
РАСЧЕТ ГРУЗОВОГО ПЛАНА СУДНА»**

Выполнили к-ты: 0147 группы

Мирошниченко И.А.

Проверил преподаватель:

Аносов Н.М.

Владивосток

Задание на курсовую работу.

Вариант	Рейс	Груз	Кол-во	УПО
1.	Владивосток-Токио Токио-Хиросима	Лес пиловочник (сосна) Метал. изделия	1900 т.	2.32 т/м ³ 1.7 т/м ³
2.	Находка Хиросима Хиросима-Инчхон	Лес пиловочник (сосна) Метал. изделия	1800 т.	2.39 т/м ³ 1.7 т/м ³
3.	Находка-Корсаков Корсаков-Отару	Лес пиловочник (сосна) Метал. изделия	1850 т.	2.40 т/м ³ 1.7 т/м ³
4.	Отару-Шаньтоу Шаньтоу-Бангкок	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1900 т.	1.52 т/м ³ 1.7 т/м ³
5.	Бангкок-Начжин Начжин-Хамада	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1600 т.	1.6 т/м ³ 1.8 т/м ³
6.	Хамада-Инчхон Инчхон-Хайфон	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1750 т.	1.62 т/м ³ 1.75 т/м ³
7.	Хайфон-Углегорск Углегорск-П-Камчатский	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1680 т.	1.52 т/м ³ 1.7 т/м ³
8.	П-Камчатский-Фучжоу Фучжоу-Шаньтоу	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1880 т.	1.72 т/м ³ 1.8 т/м ³
9.	Шаньтоу-Сямынь Сямынь-Сайгон	Лес пиловочник (лиственница) Метал. изделия	1550 т.	1.52 т/м ³ 1.88 т/м ³
10.	Сайгон-Бангкок Бангкок-Хиросима	Лес пиловочник (лиственница)	1660 т.	1.72 т/м ³

		Метал. изделия		1.7 т/м ³
11.	Хиросима-Чхончжин Чхончжин-Сингапур	Лес пиловочник (лиственница) Листовой металл	1960 т.	1.92 т/м³ 1.4 т/м ³
12.	Сингапур-Вонсан Вонсан-Симоносеки	Лес пиловочник (сосна) Листовой металл	2060 т.	2.22 т/м³ 1.4 т/м ³
13.	Симоносеки-Хиросима Хиросима-Сайгон	Лес пиловочник (сосна) Листовой металл	1160 т.	1.42 т/м³ 1.4 т/м ³
14.	Сайгон-Румои Румои-Находка	Лес пиловочник (сосна) Листовой металл	1760 т.	1.72 т/м³ 1.4 т/м ³
15.	Находка-Ванино Ванино-Эгвэкынот	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.62 т/м³ 0.4 т/м ³
16.	Эгвэкынот-Холмск Холмск-Владивосток	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.62 т/м³ 0.7 т/м ³
17.	Владивосток-Инчхон Инчхон-Цуруга	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.62 т/м³ 0.8 т/м ³
18.	Цуруга-Сямынь Сямынь-Хайфон	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.32 т/м³ 0.4 т/м ³
19.	Хайфон-Хакодате Хакодате-Вонсан	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.42 т/м³ 0.4 т/м ³
20.	Вонсан-Углегорск Углегорск-Ванино	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.52 т/м³ 0.4 т/м ³
21.	Ванино-Отару Отару-Фучжоу	Лес пиловочник (сосна) Железо прутковое	2060 т.	2.72 т/м³

				0.4 т/м ³
22.	Фучжоу-Находка Находка-Невельск	Лес пиловочник (лиственница) Железо прутковое	2060 т.	1.42 т/м³ 0.4 т/м ³
23.	Невельск- Симоносеки Симоносеки-Пусан	Лес пиловочник (лиственница) Железо прутковое	2060 т.	1.52 т/м³ 0.4 т/м ³
24.	Пусан-Невельск Невельск- Владивосток	Лес пиловочник (лиственница) Железо прутковое	2060 т.	1.62 т/м³ 0.4 т/м ³
25.	Владивосток- Хамада Хамада-Инчхон	Лес пиловочник (лиственница) Железо прутковое	2060 т.	1.42 т/м³ 0.4 т/м ³
26.	Инчхон-Хиросима Хиросима-Находка	Лес пиловочник (лиственница) Железо прутковое	2060 т.	1.42 т/м³ 0.6 т/м ³

Список литературы.

Технология и организация морской перевозки грузов

1. Технология морских перевозок. Е.И.Жуков, М.Н.Письменный. Изд. третье, переработанное и дополненное. Москва, «Транспорт» 1981 г., 336 стр.
2. Технология перевозки грузов морем Снопков В.И.. С.-Петербург, «Мир и семья», 2002
3. Морской Регистр Судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. 2003. Том 1. Глава I.V Остойчивость. Седьмое издание. Морской Регистр Судоходства, С.-Петербург, Дворцовая Набережная, 8. 2007 г. 464 с.
4. Общие и специальные правила перевозки генеральных грузов. (4-М). Министерство морского флота. Москва. В/О «Мортехинформреклама». 1997 г. 456 с.
5. Грузоведение. В.К.Козырев. Учебник для вузов. Москва, «Транспорт», 1991 г. 286 с.
6. Морское дело. Учебник для вузов. Под редакцией А.И.Щетининой.
7. Задачник по морской практике. Магнер Л.М., Кирич Ю.П., Лехан Ю.К., Степаненков Р.В. Учебное пособие для высших инженерных морских училищ. Изд. «Морской транспорт», Москва - 1960 г. 218 с.
8. Прейскурант № 11-01. Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании. М., Прейскурантиздат. 1989.
9. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов. (Четвертое издание) С.-Петербург. ЗАО ЦНИИМФ.1997. 600 с.
10. Общие и специальные правила перевозки наливных грузов. (7-М). Министерство морского флота. Москва. В/О «Мортехинформреклама». 1985 г. 456 с.

Печатается в авторской редакции

1,8 уч.- изд. л.

Формат 60*84/16

Тираж 100 экз.

Заказ №

**Отпечатано в типографии ИПК МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Владивосток, 59, ул. Верхнепортовая, 50а**